

一、是非題(對的打○,錯的打×。每題2分,共38分)

- 1.()風、降雨、河水、海浪、冰川、地震和火山爆發等力量,以及人類對地表的開挖、人工造林、人工填海、開山取石,都可能改變地表地貌、地形和岩石組成。
- 2.()風化作用是指岩石受到水、空氣或溫度作用而逐漸變得破碎、疏鬆的過程。
- 3.()海積地形形成原因是海水攜帶泥沙及礫石磨蝕海岸。
- 4.()土地沙漠化指原有植物覆蓋土地變成寸草不生現象。
- 5.()人類可以根據化石來推測當時存在的生物及其生存環境,並確認地層的年代。
- 6.()頁岩、砂岩、太極岩都是沉積岩。
- 7.()岩石非常堅硬,生物無從破壞岩石,促進岩石分解。
- 8.()指北針由指針和方位盤組成,指針能自由旋轉,靜止時會指向南北方位。
- 9.()指北針指北端的指針磁性為S極,而指南端為N極。
- 10.()一般磁鐵無法做出如指北針一樣,指出南北方位。
- 11.()通電電線和指針垂直,指北針的指針沒有明顯偏轉。
- 12.()「探究改變電磁鐵磁力強弱的實驗」中,改變漆包線纏繞圈數目會影響電磁鐵的磁力強弱。
- 13.()地球本身就是一個大磁鐵,具有磁性,稱為地磁。地磁的S極靠近地球的地理南極,N極靠近地球的地理北極。
- 14.()我們可以利用銅粉散佈在磁鐵周圍,銅粉的排列會呈現出磁力線的分布。
- 15.()通電的電線具有磁性,擺放在指北針附近,可能會影響指北針的指針偏轉。若改變電流方向時,指北針的指針偏轉方向也會相反。
- 16.()漆包線的內層為具導電性的金屬,表面則是具絕緣效果的薄膜。
- 17.()長時間使用電腦可以減少電磁波對人體的影響。
- 18.()通電的電磁鐵一樣具有N極和S極,並具有同極相吸、異極相斥的特性。
- 19.()電風扇是具有馬達的電器用品,馬達內有電磁鐵。

二、選擇題(每題2分,共50分)

- 1.()下列生活中的物品,何者通常有電磁鐵? ①電鈴 ②手電筒 ③保溫瓶 ④羽絨外套。
- 2.()下圖哪二個實驗結果是指針順時針方向偏轉? ①甲丙 ②甲丁 ③乙丙 ④乙丁。



- 3.()關於通電的電磁鐵和磁鐵的特性,磁極能否改變?請選出正確答案。①電磁鐵-能;磁鐵-能 ②電磁鐵-能;磁鐵-不能 ③電磁鐵-不能;磁鐵-能 ④電磁鐵-不能;磁鐵-不能。
- 4.()「探究改變電磁鐵磁力強弱的實驗」中,若實驗假設「改變串聯電池的數量,可以改變電磁鐵磁力強弱」請問以下何者是操縱變因? ①電池品牌 ②鐵棒數量 ③電源電池的個數 ④漆包線纏繞圈數。

- 5.()發現電磁波的物理學家是①威廉·斯特金(William Sturgeon) ②漢斯·厄斯特(Hans Christian Oersted) ③米高·法拉第(Michael Faraday) ④詹姆斯·克拉克·馬克士威(James Clerk Maxwell)。
- 6.()下圖是朴子溪的某段曲流,請問A側與B側比較,下列敘述何者正確? ①B是凸岸,水流較緩,泥沙逐漸堆積 ②B是凹岸,該側水流較緩,泥沙逐漸堆積 ③B是凸岸,該側水流較急,侵蝕力較強 ④B是凹岸,該側水流較急,侵蝕力較強。



- 7.()下圖是臺東縣東河鄉金樽陸連島,請選擇對此圖正確的敘述。①堆積的泥沙將島嶼和海岸陸地相互連接 ②沿海一整片細沙綿延成沙灘 ③海蝕洞持續受到海水侵蝕,使洞穴變成拱門的形態 ④海水侵蝕海崖造成崩塌,形成和海水面幾乎同高度的平坦岩臺。

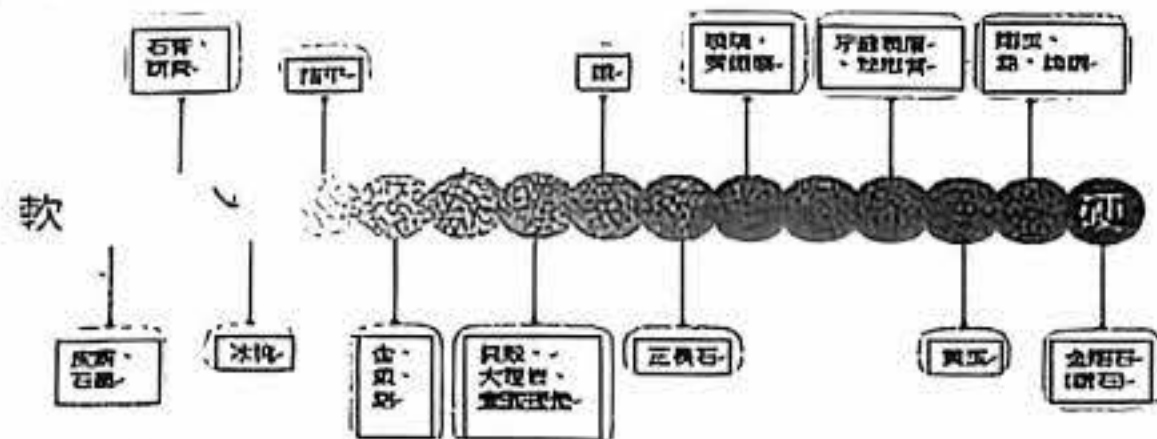


- 8.()自製小馬達的實驗中,將兩支迴紋針分別拉開,並將缺口處往內壓,作為放置線圈的支架,如下圖。請問圖中A、B、C三點在實驗中的作用分別為何? ①A-固定電池正極、B-放置線圈、C-固定電池負極 ②A-固定電池正極或負極、B-放置線圈、C-接觸地面 ③A-放置線圈、B-接觸地面、C-固定電池正極或負極 ④A-放置線圈、B-固定電池正極或負極、C-接觸地面。

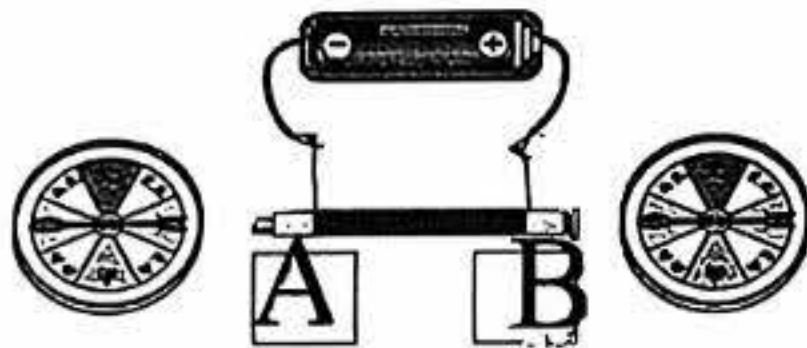


- 9.()審審校外教學時,參觀廟宇的石雕作品:龍柱、石獅子。這些藝術作品可能是用什麼岩石雕刻? ①花崗岩 ②安山岩 ③玄武岩 ④花崗片麻岩。
- 10.()電池鐵線圈內放入不同材質的棒子:木棒、鋁棒、鐵棒和塑膠棒。下列何種材質的棒子放入線圈後能增加吸起迴紋針的數量? ①木棒 ②鋁棒 ③鐵棒 ④塑膠棒。
- 11.()許多力量都可能造成地貌的改變,下列何者是改變地表型態最主要的作用力? ①洋流 ②海浪 ③河流 ④降雨。
- 12.()關於石膏在生活中用途的敘述下列何者正確? ①是岩石的一種 ②外觀為黑色 ③可製成飾品 ④是常見的建築材料。
- 13.()石灰岩主要由哪些礦物組成? ①黑雲母 ②方解石 ③長石 ④石英。
- 14.()融融想做自製小馬達的實驗,他準備了電池、漆包線、迴紋針2支、砂紙,還需要準備什麼器材,才能實驗成功? ①磁鐵 ②鐵棒 ③吸管 ④指北針。

- 15.() 下圖是常見礦物與物質的硬度比較表，請根據下圖選出正確的答案：①指甲可在鐵上輕鬆劃出刻痕
 ②生活中常使用大理岩來切割玻璃 ③牙齒可以咬碎冰塊 ④黃玉可以切割金剛石。



- 16.() 下圖左邊指北針的指北端轉動遠離電池鐵線圈，可知電池鐵左方線圈為 A 極；右邊指北針的指北端轉動靠近電池鐵線圈，可知電池鐵右方線圈為 B 極，請問 A 和 B 的答案分別為何？①N，N ②N，S ③S，N ④S，S。



- 17.() 關於海蝕地形的特色景點：(甲)新北市十分瀑布風景區的壺穴 (乙)基隆和平島海岸的豆腐岩 (丙)高雄市鼓山區柴山海蝕洞 (丁)高雄市西子灣海水浴場沙灘 (戊)花蓮縣太魯閣峽谷 (己)東部海岸富岡地質公園的龜陣岩。請選出正確的答案：①甲丙丁 ②甲丙戊 ③乙丙戊 ④乙丙己。

- 18.() 下列是常見岩石的特徵，請選出正確描述的答案：
 ①大理岩：白色的岩石，表面有不規則紋路
 ②頁岩：顏色多變，有白色或粉紅色，上面佈滿黑色小點 ③安山岩：看起來有一層一層結構，表面有許多微小顆粒，容易裂碎 ④花崗岩：整體是灰黑色，可以看到許多大小顆粒不同的斑點。

- 19.() 下列敘述關於沉積岩的形成原因或特徵，何者正確？
 ①岩漿在地表冷卻凝固後形成 ②長期受到高溫及高壓後而形成的岩石 ③碎屑及土堆積後具有層理的岩石 ④岩漿在地殼內部冷卻凝固後形成。

- 20.() 地震難以預知，我們要如何面對地震來臨？請選擇正確的應對方法。①地震來時要站立不動 ②緊急避難包整理好內容物後就不用再整理 ③家庭防災卡內的緊急聯絡人需填 1 人 ④家庭逃生計畫要設定 1 個屋外逃生集合地點。

- 21.() 下列關於土壤的主要功能描述：(甲)土壤可提供生物棲息 (乙)土壤是提供植物生長的介質 (丙)土壤風化會形成岩石 (丁)土壤被汙染後仍可持續耕種。請選擇正確答案。①甲乙 ②甲丙 ③乙丙 ④乙丁。

- 22.() 關於指北針的敘述，下列何者正確？①指北針可以靠近鐵製品 ②可以靠近鐵製品的原因是指北針不受鐵製品影響 ③若磁鐵 N 極靠近指北針的指北端，指北針的指北端會被吸引 ④若磁鐵 N 極靠近指北針的指南端，指北針的指南端會被吸引。

- 23.() 關於河流下游特色的敘述：(甲)河道窄 (乙)河道地勢平坦 (丙)水流速較上、中游快 (丁)搬運作用明顯 (戊)堆積作用明顯 (己)河床上常有光滑圓潤的鵝卵石 (庚)河床堆滿泥和細沙。請選擇正確答案：①甲丁己 ②甲丙丁 ③乙丁己 ④乙戊庚。

- 24.() 「土堆坡度與流水作用的關係」實驗中，下列哪一個是實驗的操縱變因？①澆水的水量 ②土堆的坡度 ③土堆有無小石子 ④澆水時距離土堆的高度。

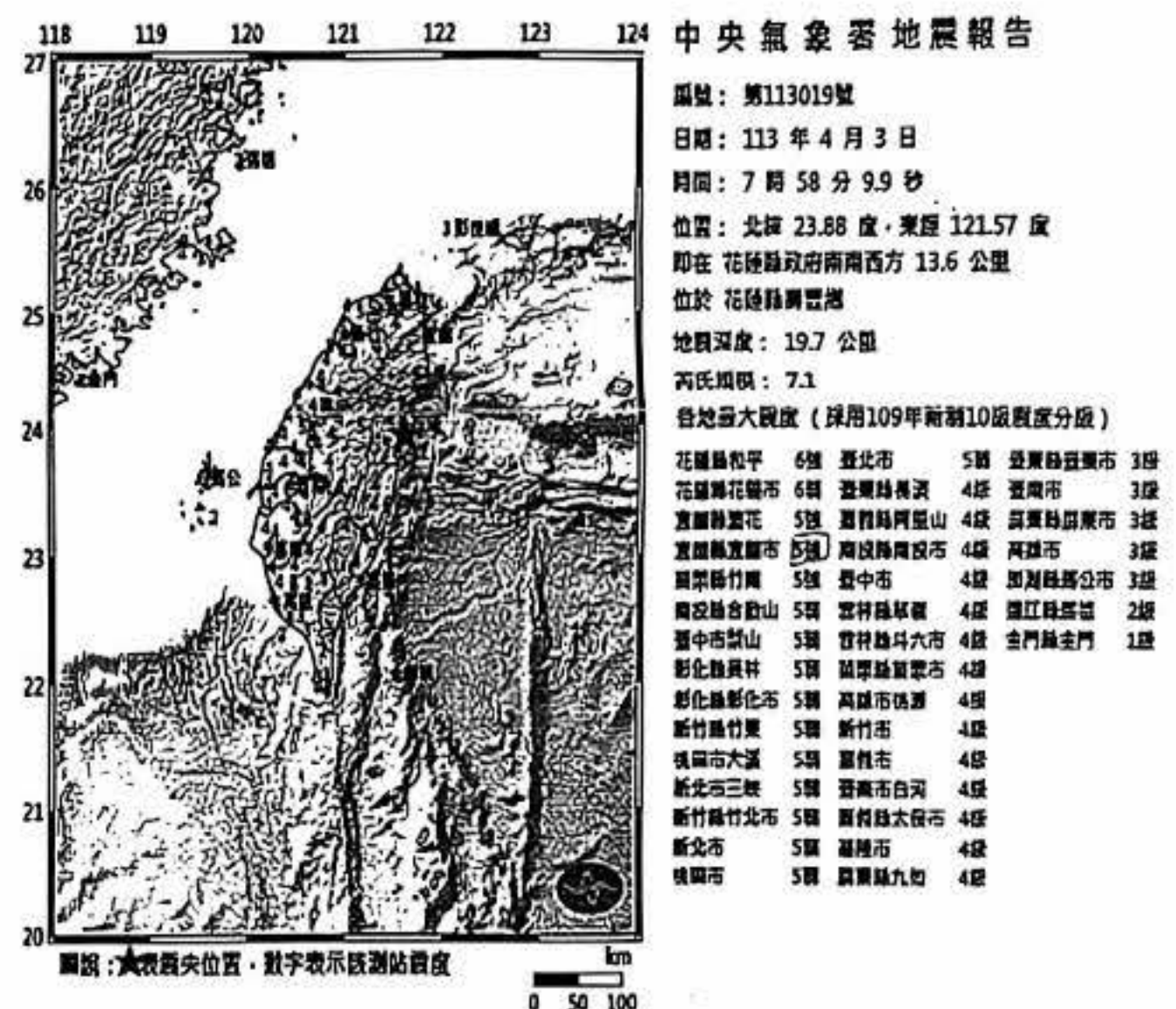
- 25.() 銘銘用石英、滑石和方解石測試甲、乙、丙、丁四種礦物硬度，請根據測試結果回答問題。

	甲	乙	丙	丁
是否可被石英刮出凹痕	√	√	×	√
是否可被滑石刮出凹痕	×	√	×	×
是否可被方解石刮出凹痕	√	√	×	×

請問銘銘將甲、乙、丙、丁四種礦物按照硬度大小排序，下列何者正確？①乙>甲>丁>丙 ②乙>甲>丙>丁 ③丙>丁>甲>乙 ④丙>丁>乙>甲。

三、配合題 (每題 2 分，共 12 分)

1. 下圖的地震報告，請依據報告回答問題。



- (1).() 地震發生的震央位置靠近哪個縣市？
 ①臺北 ②臺中 ③高雄 ④花蓮。
 (2).() 地震的芮氏規模多大？①7.1 ②7.1 級 ③4 級 ④6 強。
 (3).() 根據報告，比較各地地表的搖晃程度，哪個地區搖晃最大？①臺北市 ②宜蘭市 ③臺東市 ④高雄市。
 (4).高雄市四維國小最大震度可能幾級？() 級

2. 下列為臺灣地區各地的特殊地景及特色，請根據以下問題將正確的代號填入 () 中。

A 馬祖地質公園 B 澎湖自然保留區
 C 陽明山國家公園 D 金瓜石地質公園
 E 富岡地質公園 F 草漯地質公園

- (1).() 如果蓁蓁想要觀察河流堆積作用和東北季風共同形成的沙丘景觀，選擇哪個地點觀察比較合適呢？
 (2).() 如果文文想要觀察花崗岩，選擇哪個地點比較合適呢？